Поиск в Libre Office

① Обозначим ч/з m&n поразрядную конъюнкцию неотриц. целых чисел m и n.
Для какого min неотриц. целого числа A формула:

$$\neg(((x \& 42 \neq 0) \land (x \& 35 = 0)) \land (x \& A = 0))$$

тождественно истина

Например: $14 \& 5 = 1110_2 \& 0101_2 = 0100_2 = 4$

Решение:

Функция all возвращ. знач. True для выражения, иначе False

```
print (#15)
for A in range (77):
    B = True
    for x in range (77):
        if not(((x&42 != 0) and (x&35 == 0)) and (x&A == 0)):
            B = False
    if B:
        print (A)
        break
```

Ответ: 8

② Демо 2024
Для какого min целого неотриц-го числа A выражение

$$(x+2y<A) \lor (y>x) \lor (x>60)$$

тождественно истино, т.е. принии. знач. 1 при любых неотриц. x и y.

Решение:

```
for a in range (1000):
    if all ((x+2*y<a) or (y>x) or (x>60) for x in
      range(1000) for y in range (1000)):
        print(a)
        break
```

Ответ: 181

③ Дано: $P=[10,29]$ Найти: max A для котор. $((x \in A) \to (x \in P)) \lor (x \in Q)$
$Q=[13,18]$ истино

Решение:

```
P=[int(i) for i in range(10,30)]
Q=[int(i) for i in range(13,19)]
a=[int(i) for i in range(10,30)]
for x in range (1,100):
    if not(((x in a)<=(x in p)) or (x in Q)):
        a.remove(x) # находит значение x и удаляет его
print (len(a)-1)
```

④ Обозначим ч/з ДЕЛ(n, m) утверждение «натур. число n делится без остатка на натур. число m». Для какого max нат. числа A формула

(ДЕЛ(x, 36) ∧ ДЕЛ(x, 42)) → ДЕЛ(x, A)) ∧ (A·(A−25) < 25·(A+200))

тождеств. истина.

Решение:

```
def f(x,a):
    return (((x%36==0) and (x%42==0))<=(x%a==0))
            and (a*(a-25)<25*(a+200))
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        if not(f(x,a)):
            fl=False
            break
    if fl:
        print(a)
```

Ответ 84

⑤ Обозначим ч/з ДЕЛ(n, m) утверждение „нат. число n делится без остатка на нат. m". Для какого max A

(¬ДЕЛ(x, A) ∧ ДЕЛ(x, 21)) → ¬ДЕЛ(x, 14)

тождественно истина

Решение:

```
def f(x,a):
    return (x%A≠=0)and (x%21==0))<=not(x%14==0)
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        if not(f(x,a)):
            fl=False
            break
if fl:
    print(a)
```

Ответ 32 -?

⑥ Введем вопрам. M&K обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K. Определите min нат. число A, такое что

(x&13=0) → ((x&40≠0) → (x&A≠0))

тождественно истинно.

Поиск в Libre Office

Решение:

```
def f(x, y, a):
    return (x%13==0)<=((x%40!=0)<=(x%a!=0))
for a in range (1, 1001):
    fl=True
    for x in range (1, 1001):
        if not (f (x, a)):
            fl=False
            break
    if fl:
        print (a)
        break
```

ответ 32

⑦ Для какого min A выраж. истинно

$((x-30<A)\wedge(15-y<A))\vee(x\cdot(y+3)>60)$

решение:

```
def f(x,y,a):
    return((x-30<a)and ((15-y)<a)or(x*(y+3)>60)
for a in range (1, 1001):
    fl=True
    for x in range (1, 1001):
        for y in range (1, 1001):
            if not(f(x,y, a)):
                fl=False
                break
        if fl==False:
            break
    if fl:
        print(a)
        break
```

ответ 15

⑧ $\text{ДЕЛ}(A,9)\wedge(\text{ДЕЛ}(280,x)\rightarrow(\neg\text{ДЕЛ}(A,x)\rightarrow\neg\text{ДЕЛ}(730,x)))$ истинно

Решение:

```
def f(x,a):
    return(a%9==0)and ((280%x==0)<=((a%x!=0)<=
            (730%x!=0)))
k=0
for a in range (1,1001):
    fl=True
    for x in range (1,1001):
        if not (f(x, a)):
            fl= False
            break
    if fl:
        k+=1
print(k)
```

Ответ 11

⑨ Демо 2013

Обозначим через **ДЕЛ(*n*, *m*)** утверждение «натуральное число *n* делится без остатка на натуральное число *m*».

Для какого наибольшего натурального числа *A* формула

ДЕЛ(120, *A*) ∧ (¬ДЕЛ(*x*, *A*) → (ДЕЛ(*x*, 18) → ¬ДЕЛ(*x*, 24)))

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной *x*)?

Решение. Рассмотрим такие *x*, при которых скобка (ДЕЛ(*x*, 18) → ¬ДЕЛ(*x*, 24)) будет ложной. Это *x*, которые одновременно делятся без остатка на 18 и на 24. Наименьшее общее кратное этих чисел равно 72.

Следовательно, для x = 72 выражение ¬ДЕЛ(*x*, А) должно быть ложным, то есть число 72 должно делиться на *A*, также на *A* должно делиться число 120. Наибольшим таким *A* является число 24. Это и будет ответ.

Ответ: 24.

Приведём другое решение на языке Python.

```
for A in range(100, 0, -1):
    k = 0
    for x in range(1, 1000):
        if (120 % A == 0) and ((x % A != 0) <= ((x % 18 == 0) <= (x % 24 != 0))):
            k += 1
    if k == 999:
        print(A)
        break
```

Ответ: 24

⑩ Какое кол-во нат. чисел удв. условию

$$\neg(x^2 \geqslant 9) \vee \neg((x<7) \vee (x \geqslant 10))$$

Решение ① питон

```
for x in range(1, 1000):
    if not(x**2>=9) or not((x<7) or (x>=10)):
        k=k+1
print(k)
```

ответ 5

⑩ Решение ② $\neg(x^2 \geqslant 9) \vee \neg((x<7) \vee (x \geqslant 10))$

$x^2 < 9 \vee \neg((x<7) \vee (x \geqslant 10))$

$\downarrow$

Формула Де Моргана

$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

$x^2 < 9 \vee \neg(x<7) \wedge \neg(x \geqslant 10)$

$x^2 < 9 \vee (x \geqslant 7) \wedge (x < 10) \Rightarrow x = 7, 8, 9$

$\Downarrow$

$x = 1, 2$ $\quad$ $\underline{x = 1, 2}$ и $x = \underline{7, 8, 9}$ всего 5 чисел

Ответ 5

⑪ Обозначим ч/з m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел n и m. Так, напр $14\&5 = 1110_2 \& 0101_2 = 0100_2 = 4$.
Для какого max целого положительного числа A выраж.

$$(x\&A=0) \lor \neg(x\&37=0) \lor \neg(x\&12=0)$$

тождественно истинно, т.е. принимает знач. 1 при любых целых неотрицат. x

Решение:

```
for A in range (1, 1001):
    y = True
    for x in range (1, 1000):
        R = (x & A = = 0) OR (x & 37 != 0) OR (x & 12 != 0)
        if R = = 0:
            y = False
            break
    if y = = True:
        print(A)
```

Ответ: ~~2~~45

⑫ Обозначим ч/з ДЕЛ(n, m) утверждение „натур. число n делится без остатка на натур. m"
Для какого max натур. числа A логич. выраж.

$$\neg ДЕЛ(x, A) \rightarrow (ДЕЛ(x, 28) \rightarrow \neg ДЕЛ(x, 49))$$

истинно (т.е. прин. 1) при любом x?

Решение:

```
for A in range (1, 1000):
    s = True
    for x in range (1, 500):
        R = (x%A != 0) <= ((x%28 = = 0) <= (x%49 != 0))
        if R = = 0:
            s = False
            break
    if s == True
        print(A)
```

Ответ: 196

⑬ Обознач. через НОД (n, m) утверждение „наибольший делитель чисел n и m равен k. Сколько сущ. натуральных знач. A из отрезка [1:1000] при которых формула

НОД(A, 420, 2) ∨ (¬НОД(A, x, 12) ⇒ ¬ НОД(110, x, 11))

тождественно истина (т.е. принимает знач. 1 при любом натур значении переменной x)

Решение:

```
def nod(n,m,k):
    while n!=m:
        if n>m:
            n-=m
        else:
            m-=n
    return m==k

c=0
for A in range(1,1001):
    s=True
    for x in range(1,500):
        r = nod(A,420,2) or ((not nod(A,x,12))<=(not nod(
                                                    11)))
        if r==0:
            s=False
            break
    if s==True:
        c+=1
print(c)
```

⑭ **Промежутки**

На числовой прямой даны два отрезка P=[10,22] и Q=[30,36]. Найдите min возм. длину отрезка A, при котор

$$(x \in P) \Rightarrow (\neg(x \in Q) \vee (x \in A))$$

тождеств. истинно

Решение:

```
    p = list(range(10,22+1))
    q = list(range(30,36+1))
    a = []
    for x in range(1,1000):
        if ((x in p) <= ((x not in q) or (x in a)))==
                                                  False:
            a.append(x)
print(a)
```

08.06.24 (в.1)

Для какого наименьшего натурального числа A логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x.

$$(\text{ДЕЛ}(x,2) \rightarrow \overline{\text{ДЕЛ}(x,5)}) \vee (x + A >= 70)$$

Ответ 60

Решение:

```
for A in range (1, 1000):
    flag=1
    for x in range(1, 10000):
        F=((x%2==0)<=(x%5!=0)) or (x+A>=70)
        if not F:
            flag=0
            break
    if flag==1:
        print(A)
        break
```

08.06.24 (в.2)

Для какого наибольшего натурального числа Логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x, если B = [70, 90].

$$\text{ДЕЛ}(x,A) \vee ((x \in B) \rightarrow \overline{\text{ДЕЛ}(x,27)})$$

Ответ 81

Решение:

```
B=list (range (70, 90+1)
for A in range (1, 1000):
    flag=1
    for x in range (1, 10000):
        F=(x%A==0) or ((x in B)<=(not(x%27==0)))
        if not F:
            flag=0
            break
    if flag==1:
        print(A)
```

08.06.24 (в.3)

Для какого наибольшего натурального числа Логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x, если B = [70, 90].

$$\text{ДЕЛ}(x,A) \vee ((x \in B) \rightarrow \overline{\text{ДЕЛ}(x,22)})$$

Ответ: 88

Решение:

```
B=list (range (70, 90+1))
for A in range (1, 1000):
    flag=1
    for x in range (1, 10000):
        F=(x%A==0) or ((xinB)<=(not(x%22==0)))
        if not F:
            flag=0
            break
    if flag==1:
        print(A)
```

Демо 2025 (отрезки)

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [15; 40]$ и $Q = [21; 63]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$(x \in P) \rightarrow (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \rightarrow \neg(x \in P))$$

истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Ответ: 19

Решение ↓

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1

Решение!

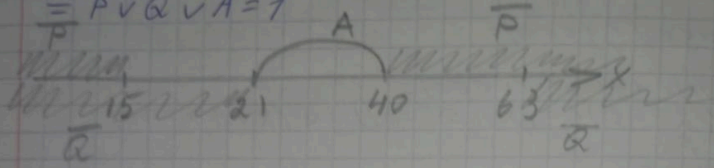
1) перепишем выражение избавившись от x

$P \Rightarrow ((Q \wedge \overline{A}) \Rightarrow \overline{P}) = \overline{P} \vee \overline{(Q \wedge \overline{A})} \vee \overline{P} =$

$= \overline{P} \vee \overline{Q} \vee A = 1$

$A \to B = \overline{A} \vee B$

$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$


$\overline{P}$
A
$\overline{P}$
15
21
40
63
x
$\overline{Q}$
$\overline{Q}$

$A = 40 - 21 = 19$

12
13
14
15
16
17
18
19
2
21
22
2
24
25
2
2